Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des Sciences de Tétouan
Département de Mathématiques

Filière: S.M.P.C
Année: 2010/2011
Contrôle: No : 1

Algèbre II

Rédiger l'algèbre et l'analyse sur deux copies séparées.

Exercice 1: (6 points)

Soit $\mathbb{E} = \mathbb{R}^3$ et $\mathbb{F} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y - 2z = 0\}$.

1) Montrer que $\mathbb{F}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{E}$, donner une base B_F de $\mathbb{F}$.

2) Soit $\mathbb{G} = Vect\{(0, 1, 1)\}$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{E}$ engendré par $\{(0, 1, 1)\}$. Déterminer $\mathbb{F} \cap \mathbb{G}$, en déduire que $\mathbb{E} = \mathbb{F} \oplus \mathbb{G}$.

Exercice 2: (14 points)

Soit E un espace vectoriel de dimension 3 et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de E. On considère l'endomorphisme f de E tel que :

$$f(e_1) = f(e_3) = e_3 \ , \ f(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3.$$

1) Ecrire la matrice A de f dans $\mathcal{B}$.

2) a) Déterminer $Ker(f)$.
b) Donner une base $\mathcal{B}_0$ de $Ker(f)$.
c) Compléter $\mathcal{B}_0$ en une base de $\mathbb{E}$.

3) Déterminer $Im(f)$. Donner une base $\mathcal{B}_1$ de $Im(f)$.

4) On consdère $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ avec

$$e'_1 = e_1 - e_3 \quad e'_2 = e_1 - e_2 \ , \ e'_3 = -e_1 + e_2 + e_3.$$

i) Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de E.
ii) Ecrire la matrice P de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

5) Exprimer e_1, e_2, e_3 en fonction de e'_1, e'_2, e'_3. En déduire P^{-1} l'inverse de P.

6) Ecrire la matrice A' de f dans $\mathcal{B}'$.

7) Calculer A^n, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Youssef Morabet 2012/2013

Algébre II 2010/2011.

EX I : Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x - y - 2z = 0\}$.

1) Montrons que F est un s.e.v

Soit $U = (x,y,z) \in F$ ave $x - y - 2z = 0$

$x = y + 2z \Leftrightarrow U \in F \Rightarrow U = (y+2z, y, z) \in F$

$U = \{(y,y,0); (2z,0,z) / y,z \in \mathbb{R}\}$

$U = \{y(1,1,0) + z(2,0,1) / y,z \in \mathbb{R}\}$.

donc $U \in F \Leftrightarrow U$ est une s.e.v Engendré par v_1 et v_2.

avec $v_1 = (1,1,0)$ et $v_2 = (2,0,1)$

$U \in F \Rightarrow F = \text{Vect}\{v_1, v_2\}$

- La Base de F, B_F :

Soit $B_F = \{(v_1, v_2)\}$ Montrons que B_F est libre.

Soient α et $\beta \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \alpha v_1 + \beta v_2 = 0_E$

$\alpha(1,1,0) + \beta(2,0,1) = (0,0,0)$

$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \longmapsto \alpha = \beta = 0 \Rightarrow B_F$ est libre et $\dim B_F = 2$.

donc B_F est une base de F

2) Soit $G = \text{Vect}\{(0,1,1)\} = \text{Vect}\{(v_3)\}$.

- Déterminons $F \cap G$

Soit $u = (x,y,z) \in F \Rightarrow x - y - 2z = 0$

$u = (x,y,z) \in G \Rightarrow y = z$.

$(x,y,z) \in F \cap G \Rightarrow \begin{cases} x - y - 2z = 0 \\ x = y = z = 0. \end{cases} \Rightarrow F \cap G = \{0_E\}$.

or $\dim(F) = 2$ et $\dim(G) = 1$.

$\dim E = \dim(F) + \dim(G) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

or $\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$.

or $F \cap G = \{0_E\} \Leftrightarrow \boxed{E = F \oplus G}$

EX2, $E = \mathbb{R}^3$ et $B = (e_1, e_2, e_3)$. La Base Canonique de E

$f(e_1) = f(e_3) = e_3$ et $f(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3$.

1) La Matrice A de f dans B.

$$M = M(f,B) = \begin{array}{c} \begin{matrix} f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$$

2) a) Déterminons $\ker(f)$

$\ker(f) = \{ u = (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R} / f(u) = 0_E \}$.

$u \in \ker(f) \Leftrightarrow f(u) = 0_E \Leftrightarrow M \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$M\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\beta = 0 \\ \beta = 0 \\ \alpha+\beta+\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \text{rang } f = 1.$$

$$\rightarrow \alpha+\beta+\gamma = 0 \cdot \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\beta-\gamma \\ \beta = \beta \\ \gamma = \gamma \cdot \end{cases}$$

$U \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow U = (\alpha,\beta,\gamma) \in \text{Ker}(f)$

$$U = \left\{(-\beta-\gamma, \beta, \gamma) / \beta,\gamma \in \mathbb{R}\right\}$$

$$U = \left\{\beta(-1,1,0) + \gamma(-1,0,1)\right\} = \left\{(\beta U_1 + \gamma U_2)\right\}$$

donc U est une s.e.v engendré par U_1 et U_2.

avec $U_1 = (-1,1,0)$ et $U_2 = (-1,0,1)$.

$$\Leftrightarrow \boxed{\text{Ker}(f) = \text{Vect}\left\{(U_1,U_2)\right\}.} \quad \dim \text{Ker}(f) = 2$$

b) déterminations B_0 de $\text{Ker}(f)$

$B_0 = \left\{U_1, U_2\right\}$ Montrons que B_0 est une libre.

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tq $\Rightarrow \alpha U_1 + \beta U_2 = 0_E$

$$\alpha(-1,1,0) + \beta(-1,0,1) = (0,0,0)$$

$$\begin{cases} -\alpha-\beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases} \longmapsto \alpha = \beta = 0. \qquad (3)$$

2ème Méthode.

$$\text{ona } B' = \begin{pmatrix} e'_1 & e'_2 & e'_3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix} \Leftrightarrow \det B' = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det B' = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \Leftrightarrow \det B' = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$\det B' = -3 \neq 0$ donc B' est libre

d'autre part ona $\text{Card } B' = 3 = \dim \mathbb{R}^3$

donc B' est une base de $E = \mathbb{R}^3$.

ii) La Matrice P de passage B à B' :

$$P = P(B, B') = \begin{pmatrix} e'_1 & e'_2 & e'_3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$$

5) ona $\begin{cases} e'_1 = e_1 - e_3 \\ e'_2 = e_1 - e_2 \\ e'_3 = -e_1 + e_2 + e_3 \end{cases}$

$e_1 = e'_2 + e_2 = e'_2 + e'_3 + e_1 - e_3$

$e_2 = e'_3 + e_1 - e_3 = e'_3 + e_1 + e'_1 - e_1$

$$\begin{cases} e_2 = e'_1 + e'_3 = (1,0,1)_{B'} \\ e_1 = e'_1 + e'_2 + e'_3 = (1,1,1)_{B'} \\ e_3 = e'_2 + e'_3 = (0,1,1)_{B'} \end{cases} \Leftrightarrow P^{-1} = P(B', B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Alors $P^{-1} = P(B', B) = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \end{matrix}$

Verifications $P^{-1}P = I_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I_3}$$

6) La Matrice A' de f dans B'.

Il y a deux Méthode :

1er Méthode $\Rightarrow$ $A' = M(f, B') = P^{-1}AP$.

$$A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2ème Méthode :

ona $f(e_1) = e_3$; $f(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3$; $f(e_3) = e_3$

$\begin{cases} e'_1 = e_1 - e_3 \\ e'_2 = e_1 - e_2 \\ e'_3 = -e_1 + e_2 + e_3 \end{cases}$

$\Leftrightarrow f(e'_1) = f(e_1) - f(e_3) = 0 \Leftrightarrow f(e'_1) = (0,0,0)_{B'}$

$\Leftrightarrow f(e'_2) = f(e_1) - f(e_2) = e_3 + e_1 - e_2 - e_3 = e_1 - e_2 = e'_2$.

$f(e'_2) = e'_2 = (0,1,0)_{B'}$

$\Leftrightarrow f(e'_3) = -f(e_1) + f(e_2) + f(e_3) = -e_3 + e_3 + e_1 + e_2 + e_3$

$f(e'_3) = -e_1 + e_2 + e_3 = e'_3 \Leftrightarrow f(e'_3) = (0,0,1)_{B'}$

$\Leftrightarrow A' = M(f, B') = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1' \\ e_2' \\ e_3' \end{matrix}$

La même résultat que $A' = P^{-1} A P$

7) le Calcul de A^n $\forall n \in \mathbb{N}^*$

On a $A' = P^{-1} A P \Leftrightarrow A = P A' P^{-1}$

$A^n = P (A')^n P^{-1}$ or $(A')^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$A^n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

donc $A^n = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Youssef Morabet 2012/2013 Fin

(: